트렌드를 읽는 데이터 경영

데이터 시각화(Data Visualization)

1. 2개의 시스템

Intuition vs Thinking

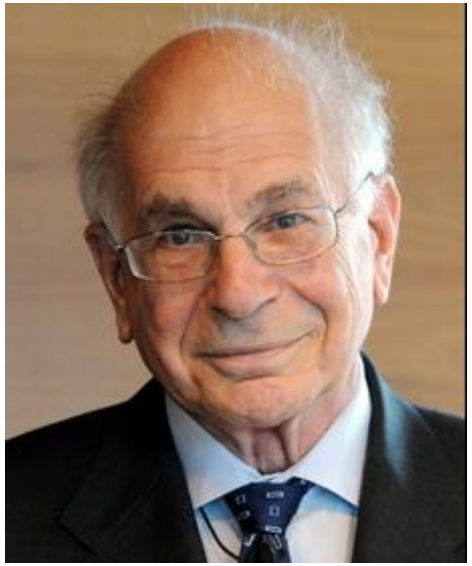


17 X 54

출처: https://www.chaisplay.com/stories/265-

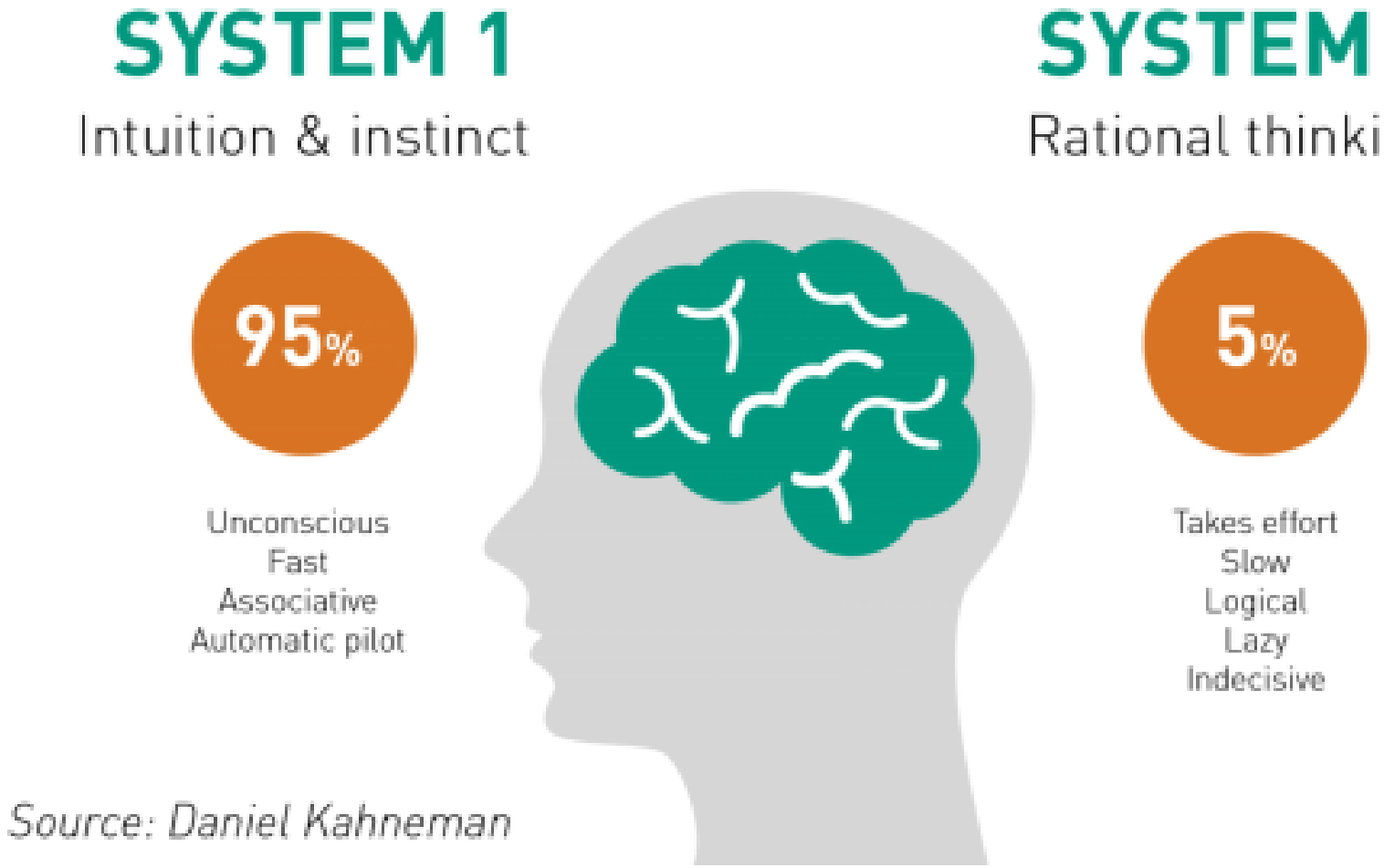
다니엘 카너먼 – 시스템 1과 시스템 2

- **다니엘 카너먼 Daniel Kahneman**
  - 1934-이스라엘 출신의 미국 심리학자
  - 2002년 Prospect Theory(전망이론)으로 노벨 경제학상 수상
  - 행동경제학 창시자
  - 세계 인류 사상가/ 세계금융분야 가장 영향력 있는 50인





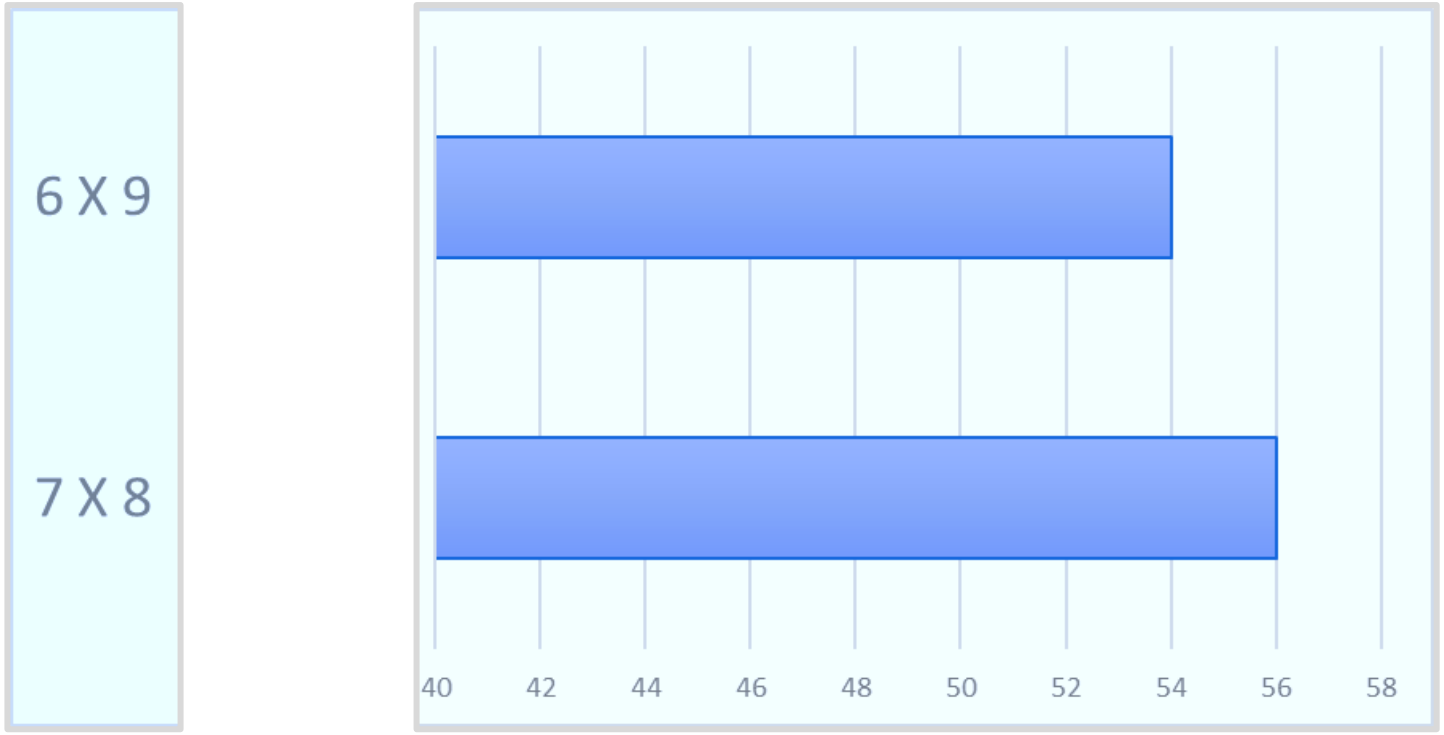
다니엘 카너먼 - 2개의 시스템



www.forumresearch.nl%2Fblog%2Fhoe-krijg-je-die-vonk-tussen-jouw-klanten-en-jouw-organisatie%2F&psig=AOvVaw15hsewzYI6_HnUmyMU2TV8&ust=1569129067487433

어떤 값이 더 큰가요?

- 뇌가 데이터를 좀 더 빨리 처리할 수 있도록
- 시각적 개체로 변환하는 최적화 방법을 찾음



출처: 조르즈 카몽이즈 (2017) 데이터 시각화의 원리, Data at Work

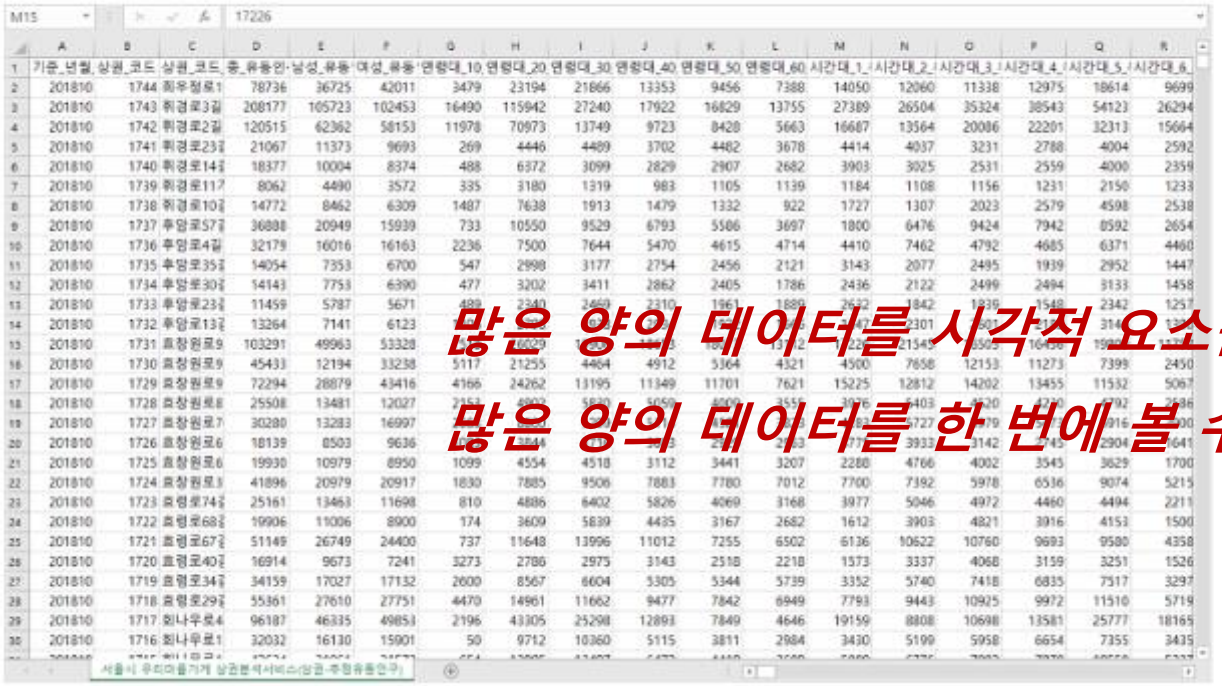
2. 데이터 시각화

데이터 시각화란

- **시각화는 특정 언어를 이해하기 쉬운 다른 언어나 형태로 바꾸는 일**
  - 사무적인 딱딱한 용어나 전문적인 용어를 평이한 일상어로 번역하는 일
  - 복잡한 자료를 간단한 목록이나 다이어그램으로 전환하는 일
  - 큰 데이터나 복잡한 데이터를 쉽고 편하게 보여지도록 이미지화하는 일

왜 시각화를 해야 하는가?

- **많은 양의 데이터를 한 눈에**
  - 엑셀자료를 보면서 무엇을 읽으셨습니까?





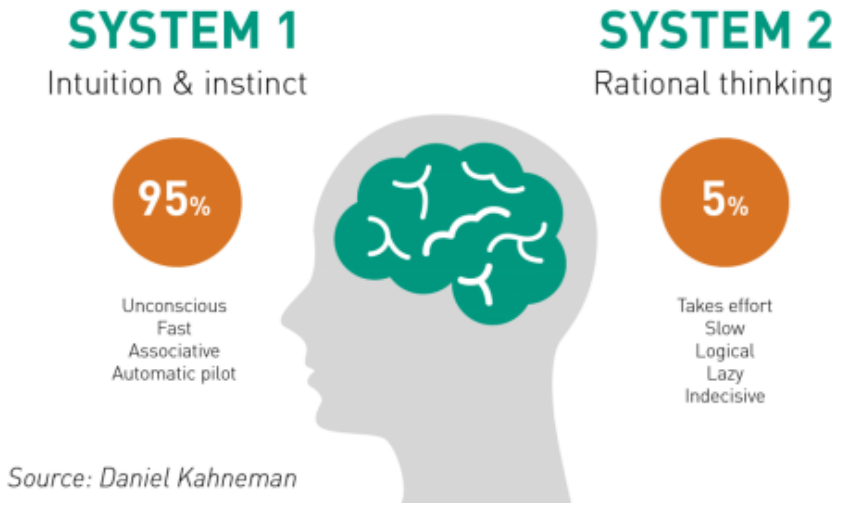
많은 양의 데이터를 시각적 요소를 활용하여 요약하여 표현함

많은 양의 데이터를 한 번에 볼 수 있음

https://brunch.co.kr/@dimension-value/56

왜 시각화를 해야 하는가?

- **데이터 분석에 대한 전문지식 없어도 쉽게 데이터에서 인사이트를 찾음**
  - 시스템 1의 인지 속도
  - 감각기관을 통해 획득하는 정보의 80%가 시각을 통해 이뤄짐
  - 데이터 분석을 위한 수학적, 통계적 능력 없이도 시각적 패턴으로 인사이트를 획득함
  - 커뮤니케이션에서도 강력하게 전달됨



https://brunch.co.kr/@dimension-value/56

왜 시각화를 해야 하는가?

- 요약 통계보다 정확한 데이터 분석 결과 도출 가능

I		II		III		IV	
10	8.04	10	9.14	10	7.46	8	6.58
8	6.95	8	8.14	8	6.77	8	5.76
13	7.58	13	8.74	13	12.74	8	7.71
9	8.81	9	8.77	9	7.11	8	8.84
11	8.33	11	9.26	11	7.81	8	8.47
14	9.96	14	8.1	14	8.84	8	7.04
6	7.24	6	6.13	6	6.08	8	5.25
4	4.26	4	3.1	4	5.39	19	12.5
12	10.84	12	9.13	12	8.15	8	5.56
7	4.82	7	7.26	7	6.42	8	7.91
5	5.68	5	4.74	5	5.73	8	6.89

Mean of X	11.0	**Correlation between X and Y**	0.875
Variance of X	10.0	**Linear regression**	y=3.0+0.5x
Mean of Y	7.5		
Variance of Y	3.75		

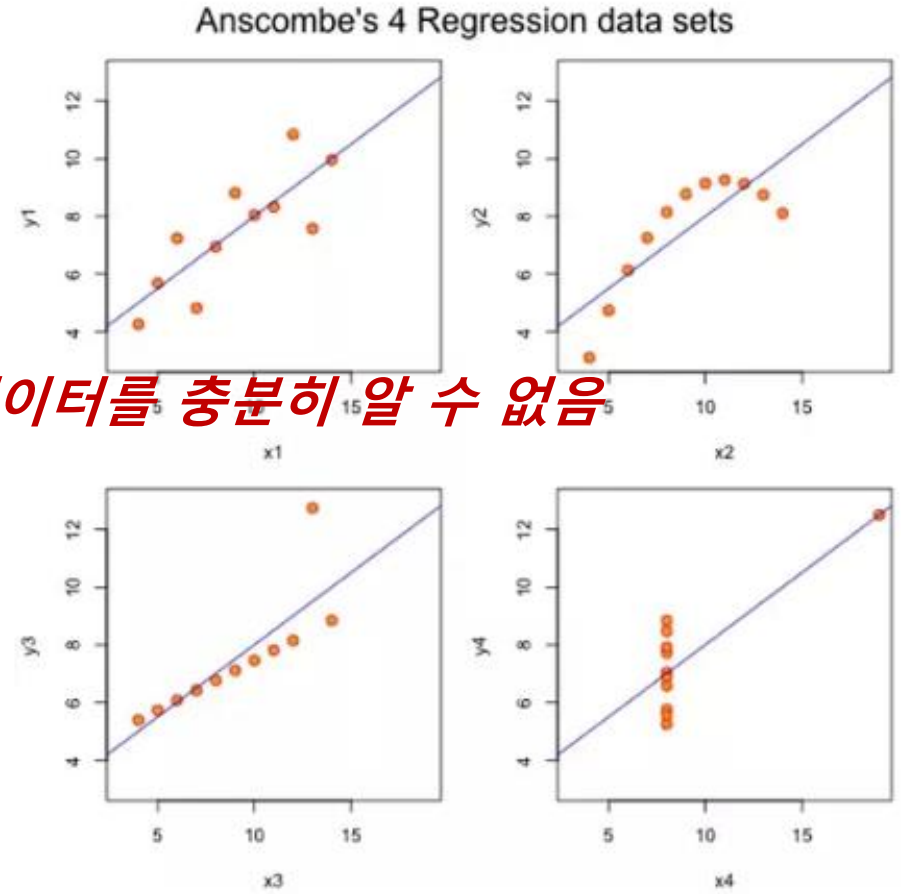
출처: 강원양 외 (2020) 데이터가 한눈에 보이는 시각화, 위키북스

왜 시각화를 해야 하는가?

- **요약 통계보다 정확한 데이터 분석 결과 도출 가능**
  - 1973년 F. J. Anscombe가 개발

I		II		III		IV	
10	8.04	10	9.14	10	7.46	8	6.58
8	6.95	8	8.14	8	6.77	8	5.76
13	7.58	13	8.74	13	12.74	8	7.71
9	8.81	9	8.77	9	7.11	8	8.84
11	8.33	11	9.26	11	7.81	8	8.47
14	9.96	14	8.1	14	8.84	8	7.04
6	7.24	6	6.13	6	6.08	8	5.25
4	4.26	4	3.1	4	5.39	19	12.5
12	10.84	12	9.13	12	8.15	8	5.56
7	4.82	7	7.26	7	6.42	8	7.91
5	5.68	5	4.74	5	5.73	8	6.89

Mean of X	11.0	**Correlation between X and Y**	0.875
Variance of X	10.0	**Linear regression**	y=3.0+0.5x
Mean of Y	7.5		
Variance of Y	3.75		

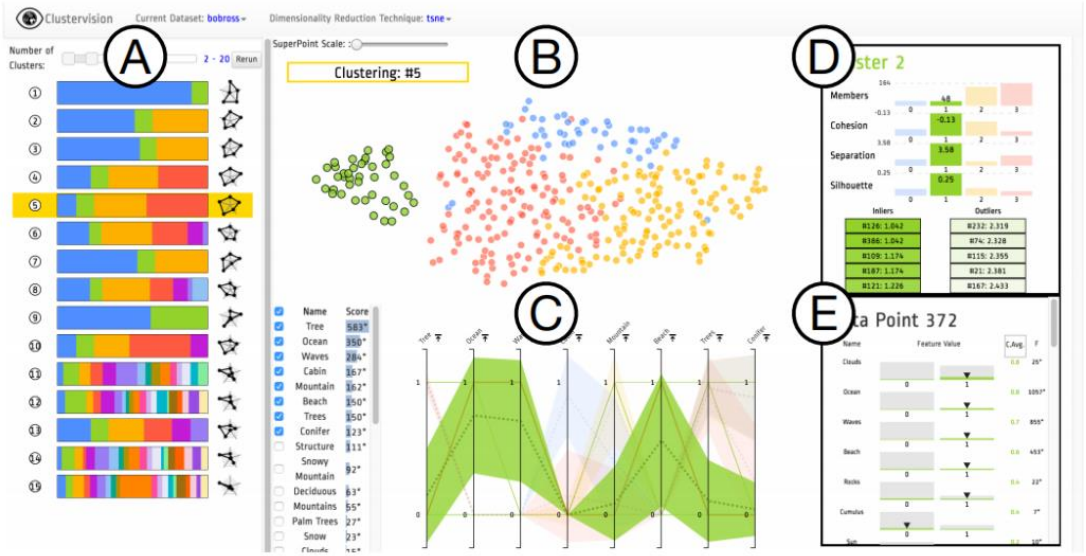


요약통계 정보만으로 데이터를 충분히 알 수 없음

출처: 강원양 외 (2020) 데이터가 한눈에 보이는 시각화, 위키북스

왜 시각화를 해야 하는가?

- **데이터 인사이트 공유를 통한 효과적인 의사결정**
  - 도출한 인사이트를 다른 사람과 공유하고 메시지 전달하는데 효과적임
  - 조직내에서 다른 관점의 탐색이나 인사이트 도출이 가능함



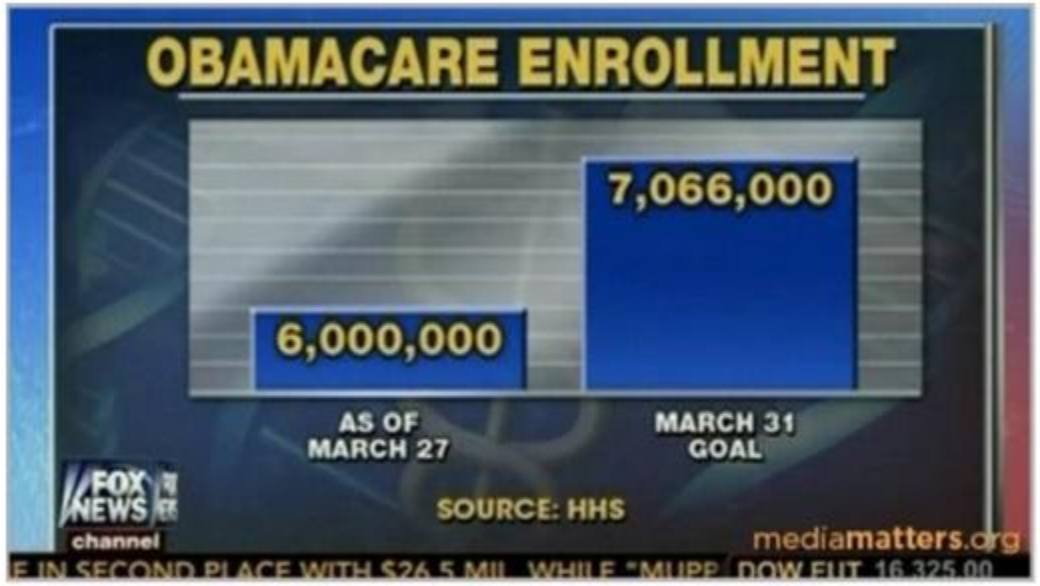


출처: 강원양 외 (2020) 데이터가 한눈에 보이는 시각화, 위키북스

https://finance.yahoo.com/news/safe-w-w-grainger-apos-130400423.html

시각화... 양날의 검

- 시각화를 통해 오류나 왜곡된 정보를 전달할 수도 있음

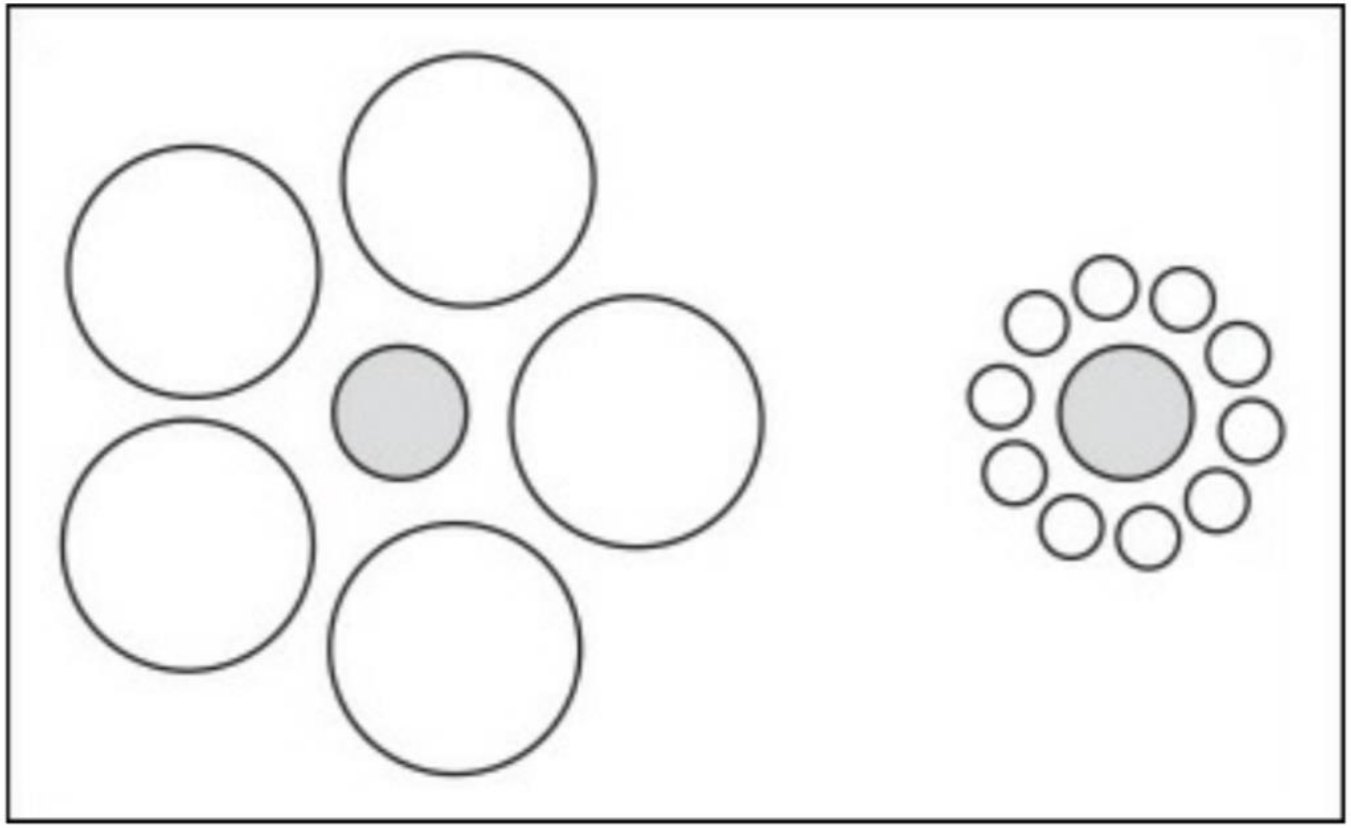




(좌) 오바마 케어 등록 현황을 보도한 Fox News의 시각화 차트 활용 오류, (우) 좌측 차트를 올바르게 수정한 형태

시각화... 양날의 검

- 심볼 맵의 중앙의 회색 원의 면적 비교



에빙하우스 착시 (출처 : 도서 『the truthful art』)

시각화... 양날의 검

- 인간의 정보처리 능력을 확장시켜 **정보를 직관적으로 이해**할 수 있게 함
- 다양한 계층의 사람들이 접근할 수 있음
- 많은 데이터를 동시에 차별적으로 보여줌
- **지각적 추론**을 가능하게 함
- 흥미를 유발하여 **주목성**이 높아짐

시각화... 양날의 검

- 인간의 정보처리 능력을 확장시켜 **정보를 직관적으로 이해**할 수 있게 함
- 다양한 계층의 사람들이 정교한 소 이용
- 많은
- 지각
- 흥미

양날의 검과 같이

시각화 제공자가 이미지화하는 과정에서 정보전달의 오류를 범하면

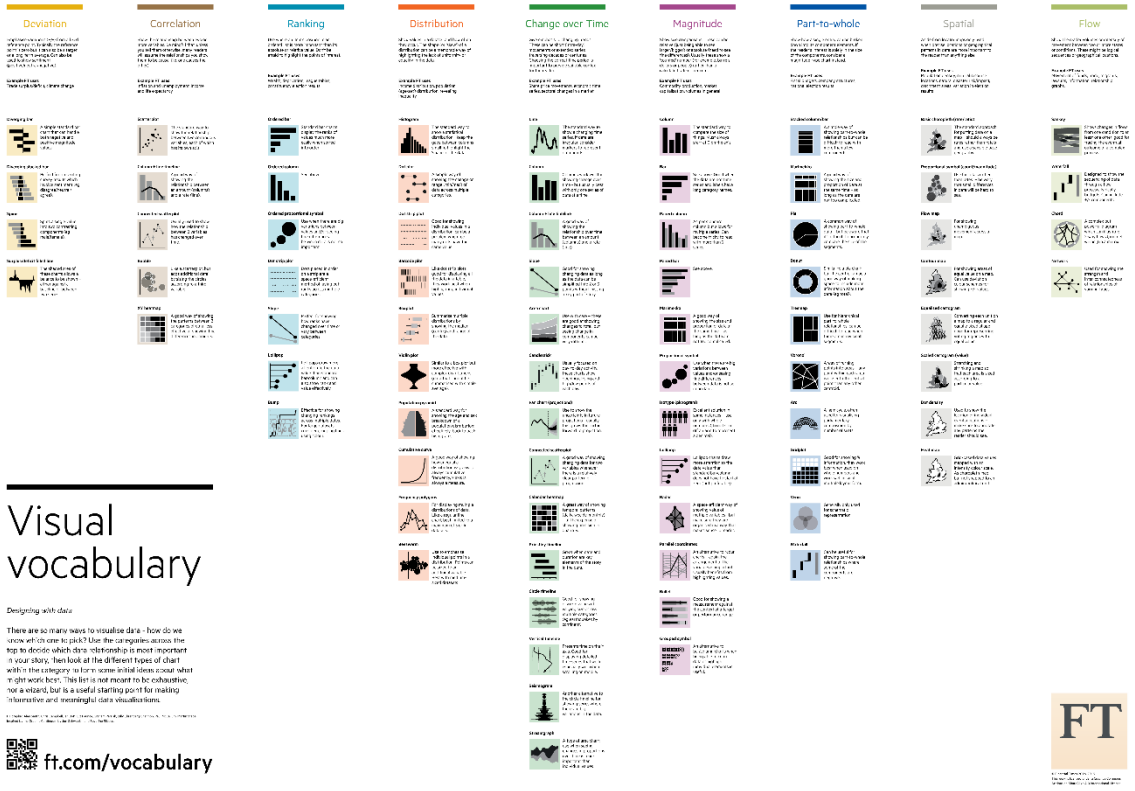
또는 가치없는 정보만이 표현되어 있다면

이미지를 처리할 때 텍스트보다 더 많은 인지적 부하(cognitive load)가 필요하고 큰 불편함을 유발함

3. 차트효과

Visual Vocabulary

- Financial Times Visual Journalism Team
- 74개 차트를 9개로 분류
- 분류기준
  - Deviation, Correlation, Ranking, Distribution, Change over time, Part-to-whole, Magnitude, Spatial, Flow



출처: https://github.com/ft-interactive/chart-doctor/tree/master/visual-vocabulary

어떤 차트가 더 효과적인가

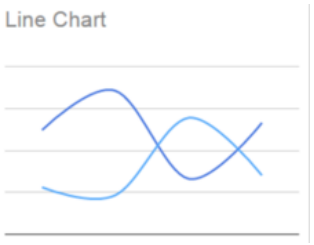
- 차트의 유형과 디자인 선택에 따라 더 효과적인 시각화 가능해짐
- 목표에 따라 시각화의 유형이 달라짐
- **질문을 통해 차트 유형 결정**



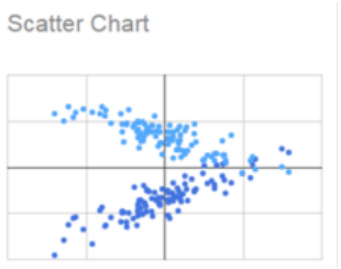
어떤 차트가 더 효과적인가



- **순서 : 개별 점들의 비교와 정렬 강조**
- *내 제품 판매량이 경쟁자보다 더 많을까 적을까?*

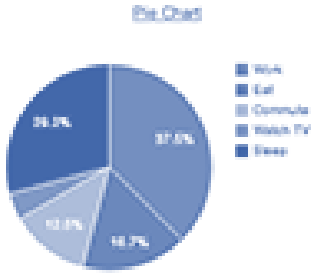


- **진화 : 시간에 따른 변화 강조**
- *내 상품의 시장 점유율이 높아지고 있는가?*

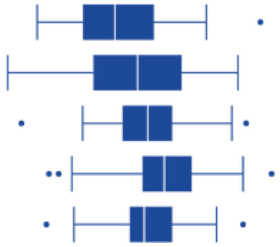


- **관계 : 두 개 이상의 변수 간의 관계**
- *마케팅 이벤트가 판매에 영향을 미치고 있는가?*

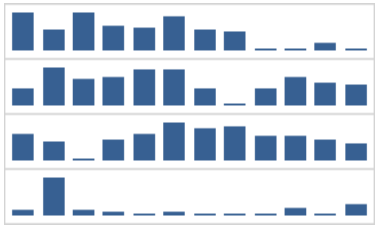
어떤 차트가 더 효과적인가



- **경쟁 : 전체에 속한 개별 값들의 가중치를 평가**
- *우리회사 제품의 현재 시장 점유율은 어떤가?*



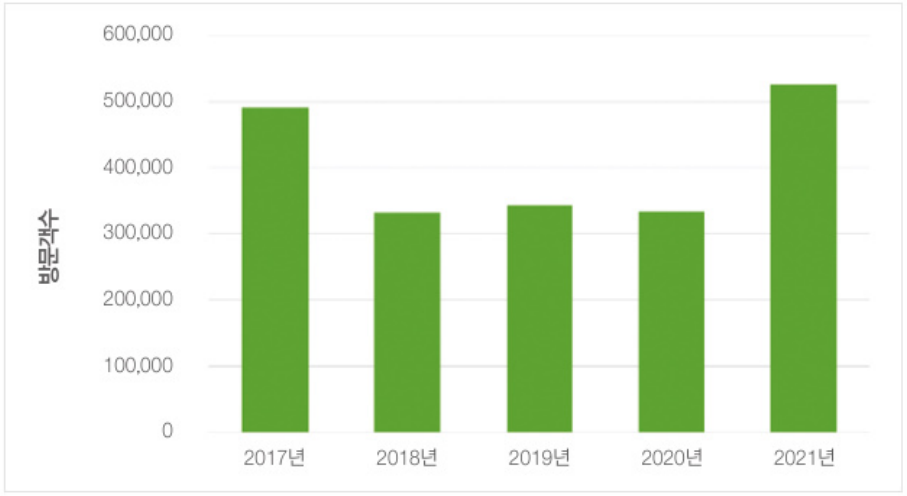
- **예외 : 정규 범위 밖의 관측치 관찰**
- *지난달 일별 제품 불량률은 어떠한가?*

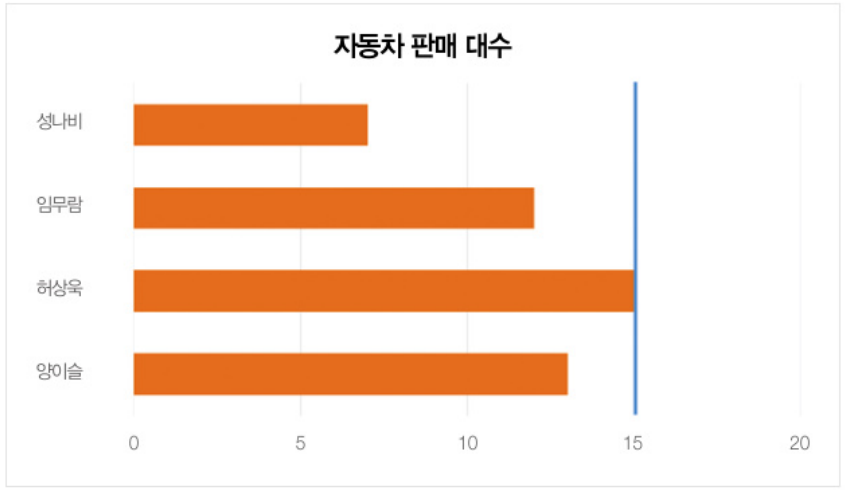


- **프로파일링 : 프로파일 정의를 도와주는 질문**
- *뉴욕과 캘리포니아의 고객 특징은 어떻게 다른가?*

어떤 차트가 더 효과적인가 - 막대차트

종류	수직막대차트	수평막대차트
사용법	항목의 트랜트 파악 항목 간 순위 비교	목표치에 대한 상대적 달성도 확인
사용팁	항목이 많다면 수평 막대차트 사용 순위를 강조하고 싶다면 오름(내림)차순으로 정렬 항목을 구분해야 한다면 색상 이용	



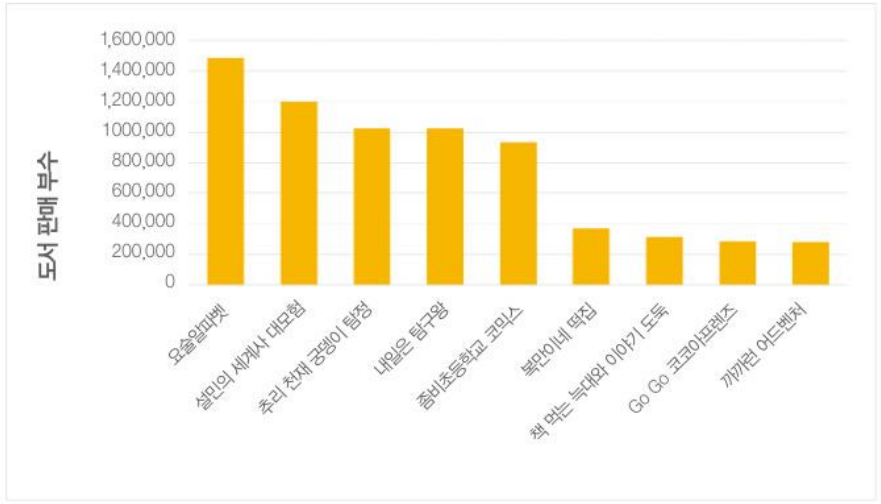


| 참조선을 추가한 '엄청 빠른 자동차' 사원별 자동차 판매실적 수평 막대 차트

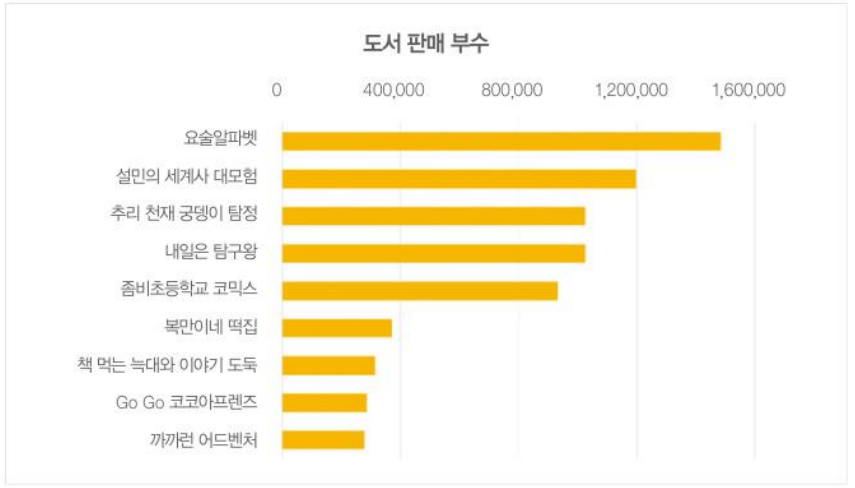
출처: 황재진, 윤영진(2022) 사례분석으로 배우는 데이터 시각화, 한빛미디어

어떤 차트가 더 효과적인가 - 막대차트

종류	수직막대차트	수평막대차트
사용법	항목의 트랜트 파악 항목 간 순위 비교	목표치에 대한 상대적 달성도 확인
사용팁	항목이 많다면 수평 막대차트 사용 순위를 강조하고 싶다면 오름(내림)차순으로 정렬 항목을 구분해야 한다면 색상 이용	



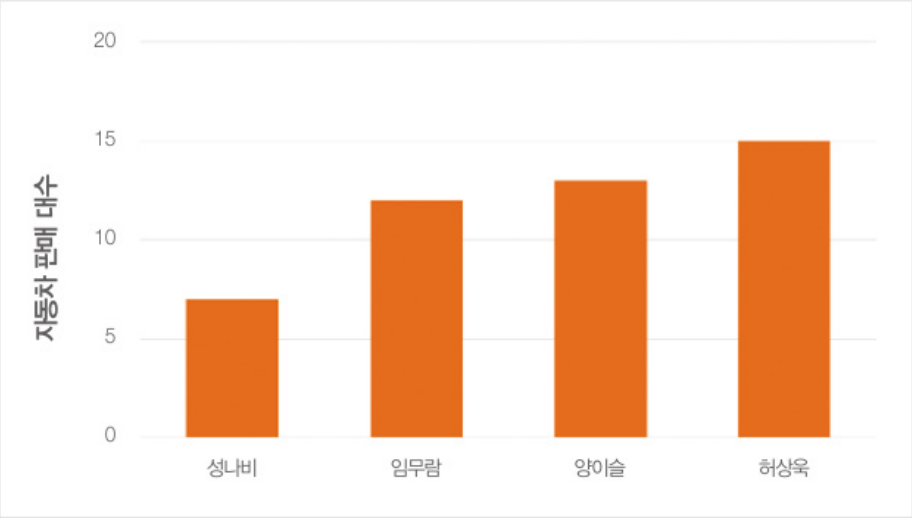
| 올해의 어린이책 베스트셀러를 보여 주는 수직 막대 차트



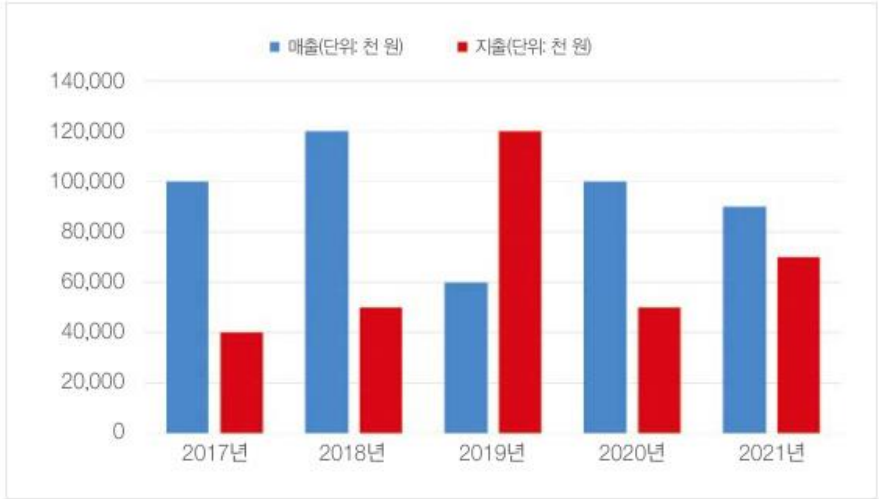
| 올해의 어린이 베스트셀러를 보여 주는 수평 막대 차트

어떤 차트가 더 효과적인가 - 막대차트

종류	수직막대차트	수평막대차트
사용법	항목의 트랜트 파악 항목 간 순위 비교	목표치에 대한 상대적 달성도 확인
사용팁	항목이 많다면 수평 막대차트 사용 순위를 강조하고 싶다면 오름(내림)차순으로 정렬 항목을 구분해야 한다면 색상 이용	



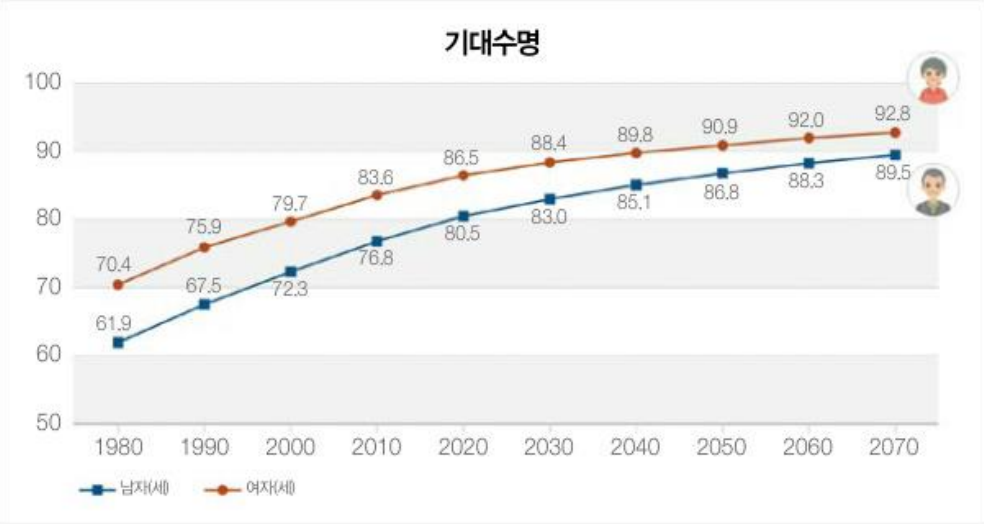
| 오름차순으로 정렬한 '엄청 빠른 자동차' 사원별 자동차 판매실적 수직 막대 차트



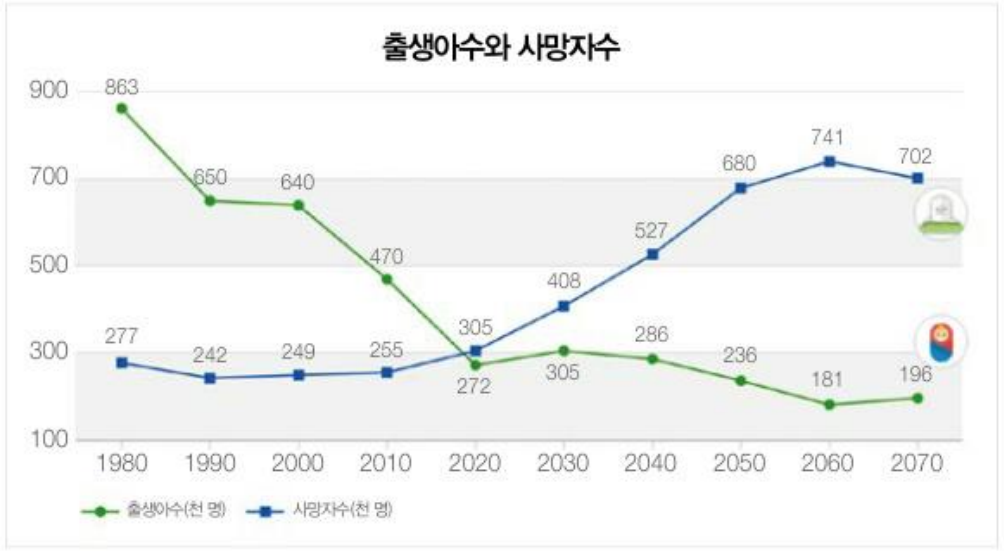
| '끝내주는 데이터 주식회사'의 지난 5년 간 매출과 지출을 보여 주는 수직 막대 차트

어떤 차트가 더 효과적인가 - 선차트

종류	선차트
사용법	시간의 흐름에 따른 데이터 변화를 보여줄 때 항목 간 트렌드 변화를 비교할 때 유용
사용팁	핵심을 정확하게 전달하려면 너무 많은 선을 사용하면 안됨 항목을 차별화하고 싶다면 색상을 사용 항목값이 과장되지 않도록 세로축 범위를 적절하게 조정



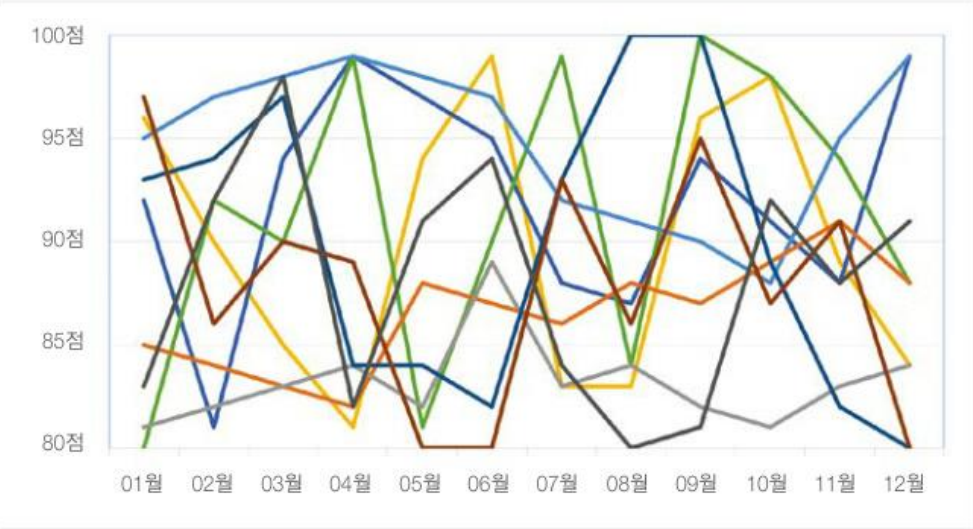
| 연도별-성별 기대수명의 변화를 보여 주는 선 차트[1]



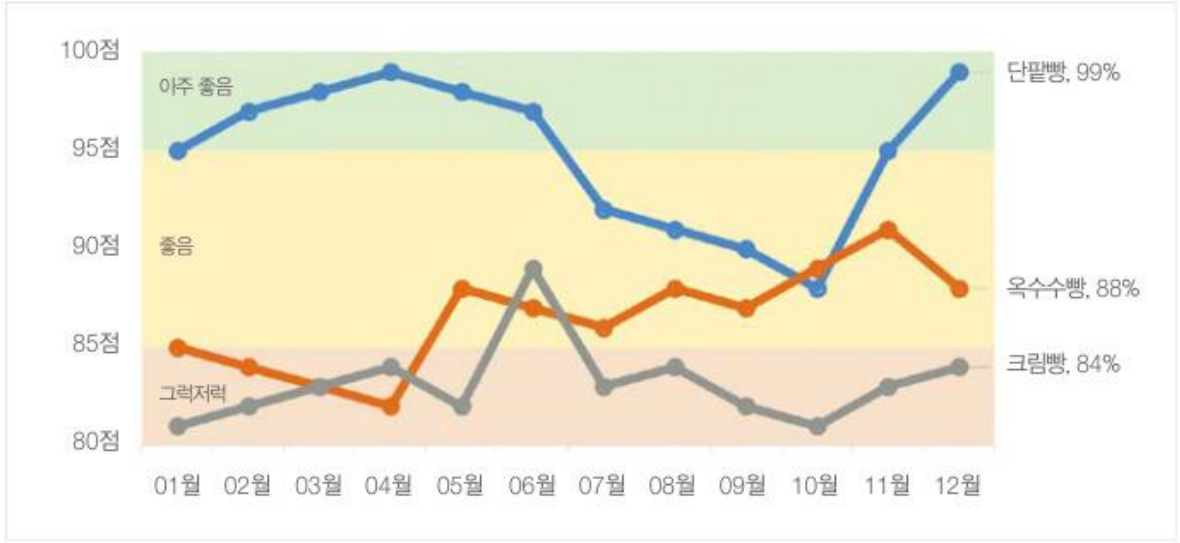
| 연도별 출생아수와 사망자수를 보여 주는 선 차트[2]

어떤 차트가 더 효과적인가 - 선차트

종류	선차트
사용법	시간의 흐름에 따른 데이터 변화를 보여줄 때 항목 간 트렌드 변화를 비교할 때 유용
사용팁	핵심을 정확하게 전달하려면 너무 많은 선을 사용하면 안됨 항목을 차별화하고 싶다면 색상을 사용 항목값이 과장되지 않도록 세로축 범위를 적절하게 조정



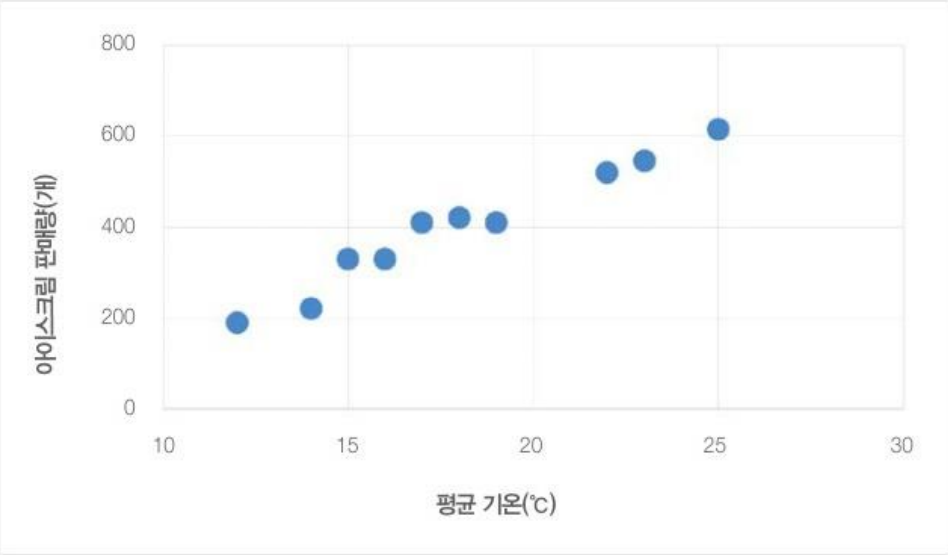
| '평생 행복 제과점' 모든 제품의 고객 만족도를 보여 주는 선 차트



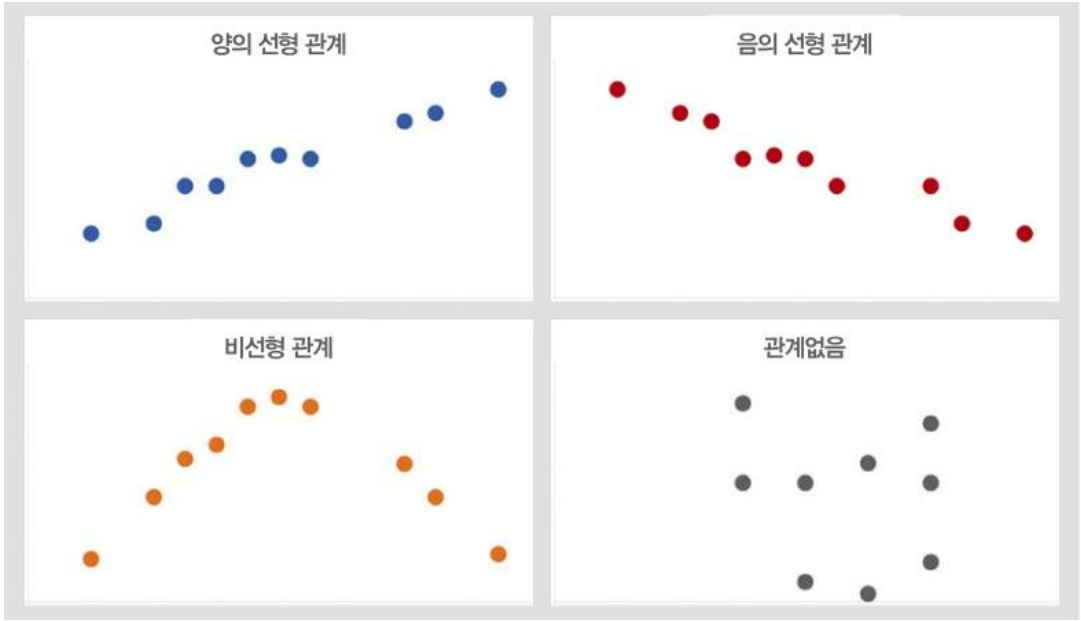
| '평생 행복 제과점' 주요 제품의 고객 만족도에 배경 색상을 추가한 선 차트

어떤 차트가 더 효과적인가 - 분산형

종류	분산형 차트
사용법	항목간 관계를 확인할 때 유용함 분포 양상을 비교할 때 유용
사용팁	항목 간 관계를 명확하게 표현하기 위해 추세선 사용 카테고리가 2개 이상이면 색상을 구분

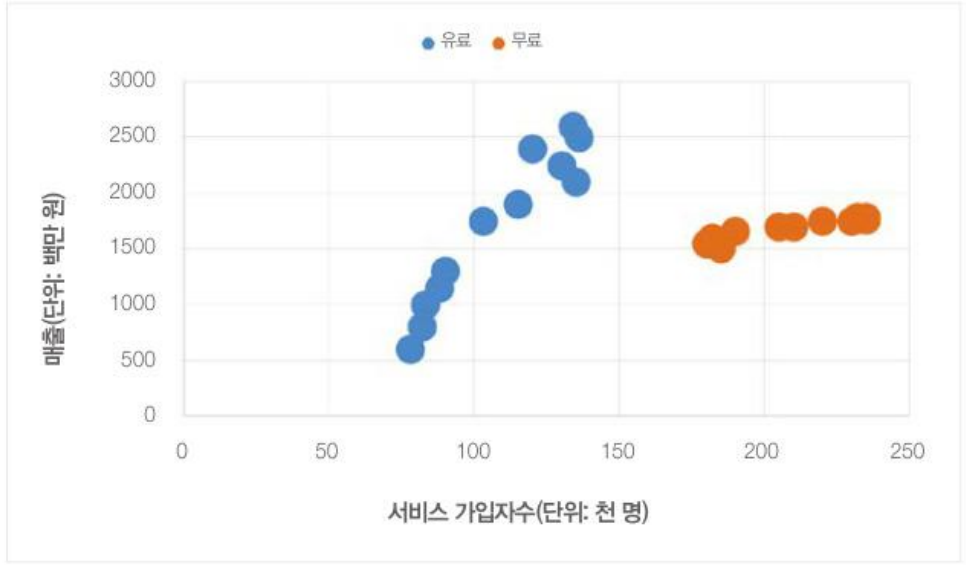


| 평균 기온과 아이스크림 판매량의 관계를 보여 주는 분산형 차트

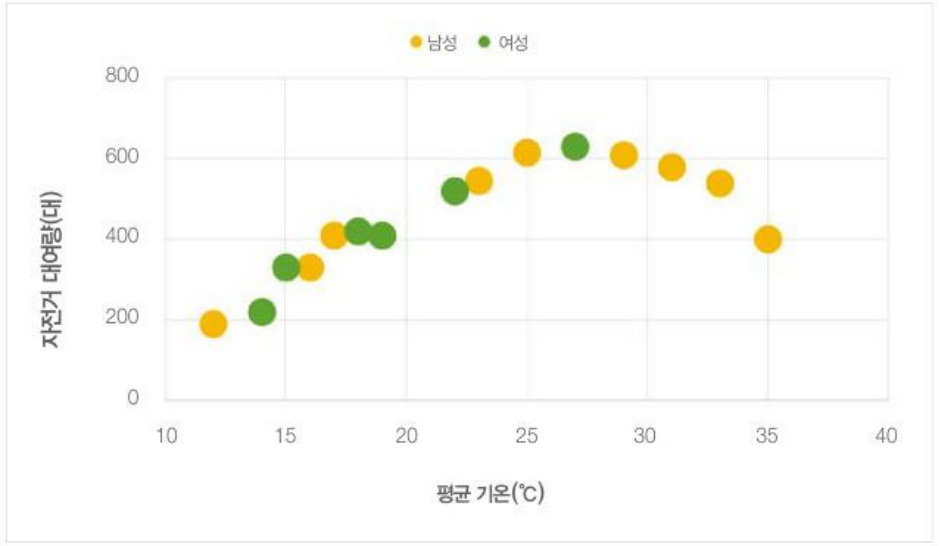


어떤 차트가 더 효과적인가 - 분산형

종류	분산형 차트
사용법	항목간 관계를 확인할 때 유용함 분포 양상을 비교할 때 유용
사용팁	항목 간 관계를 명확하게 표현하기 위해 추세선 사용 카테고리가 2개 이상이면 색상을 구분



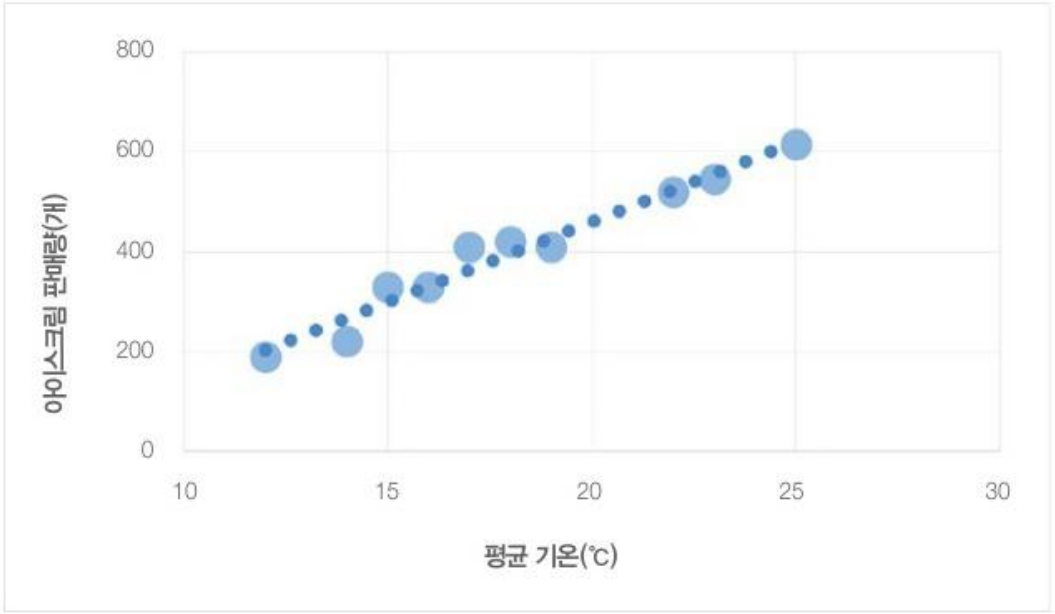
| 서비스 가입자수별 매출을 보여 주는 분산형 차트



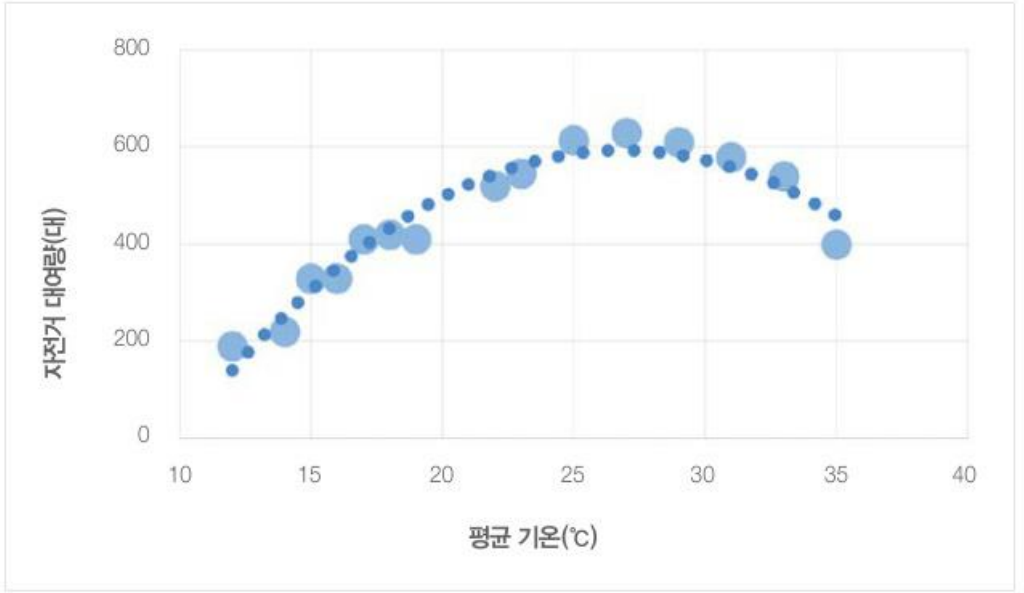
| 평균 기온과 성별 자전거 대여량의 관계를 보여 주는 분산형 차트

어떤 차트가 더 효과적인가 - 분산형

종류	분산형 차트
사용법	항목간 관계를 확인할 때 유용함 분포 양상을 비교할 때 유용
사용팁	항목 간 관계를 명확하게 표현하기 위해 추세선 사용 카테고리가 2개 이상이면 색상을 구분



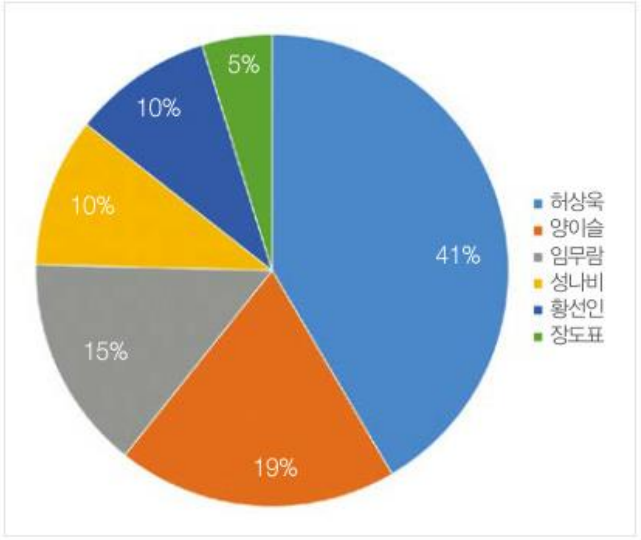
| 평균 기온과 아이스크림 판매량의 관계에 선형 추세선을 추가한 분산형 차트



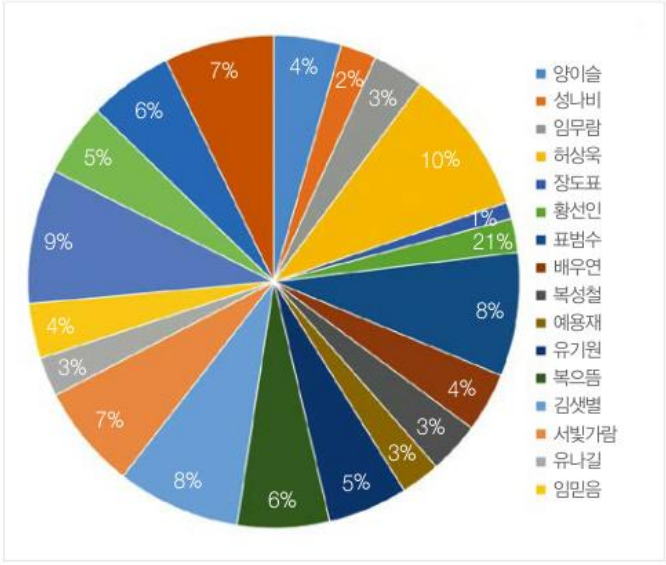
| 평균 기온과 자전거 대여량의 관계에 비선형 추세선을 추가한 분산형 차트

어떤 차트가 더 효과적인가 - 파이차트

종류	파이차트
사용법	항목의 비율을 파악할 때 유용 항목 간 상대적 크기를 비교할 때 유용
사용팁	핵심을 잘 전달하려면 파이를 너무 많은 조각으로 나누면 안됨 크기 비교를 위해서 조각이 큰 순서대로 나열 정확한 정보를 보여주기 위해 핵심 정보만 표현



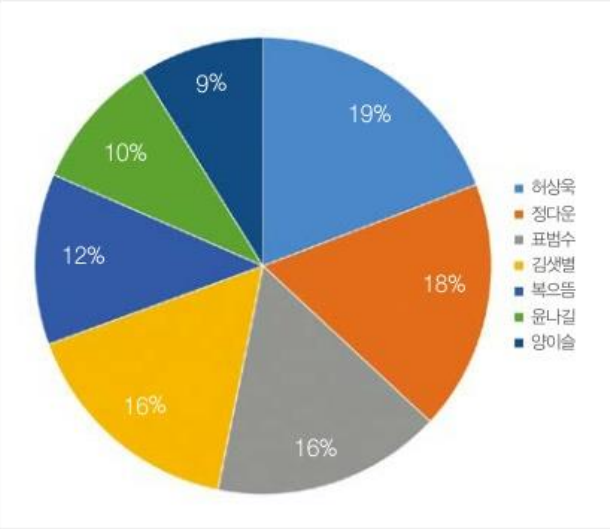
| '엄청 빠른 자동차' 사원별 연간 자동차 판매량을 보여 주는 파이 차트



| '엄청 빠른 자동차' 사원 20명의 연간 자동차 판매량을 보여 주는 파이 차트

어떤 차트가 더 효과적인가 - 파이차트

종류	파이차트
사용법	항목의 비율을 파악할 때 유용 항목 간 상대적 크기를 비교할 때 유용
사용팁	핵심을 잘 전달하려면 파이를 너무 많은 조각으로 나누면 안됨 크기 비교를 위해서 조각이 큰 순서대로 나열 정확한 정보를 보여주기 위해 핵심 정보만 표현



| '엄청 빠른 자동차' 입사 3년 차 이상인 사원의
자동차 판매량을 조각이 큰 순서대로 나열한 파이 차트

어떤 차트가 더 효과적인가 – 워드 클라우드

종류	워드클라우드
사용법	서술형 데이터를 분석할 때 유용 사용 빈도수가 높은 핵심 단어를 강조할 때 유용
사용팁	단어가 많으면 빈도수가 낮은 단어들은 제외 별 의미가 없는 단어들 제외

| 영화 리뷰 사이트 '극장에서 OTT까지'에 남겨진 영화 리뷰 중 일부

리뷰어	영화 리뷰
1	과거에도 2020년에도 억울한 누명을 씌울 수 있는 것도...
2	눈물이 정말 많이 났습니다...
3	연년생 아이를 키우면서 우울해서 뛰쳐나와 영화관에서 이 영화를 보고 눈물 콧물을 다
4	보고 또 봐도 눈물이 나는 영화. 배우들의 연기력도 좋고 합도 잘 맞고 스토리도 참신하
5	9점대 영화는 아님
6	최악이었음
7	공감하기 어려운 영화적 환경과 등장 인물의 감정, 상투적인 전개에 신파까지...
8	유튜버가 재미없다고 했음
9	알바가 좀 많네

| 영화 리뷰에 사용된 단어의 빈도수 중 일부

단어	빈도수
감동	269
눈물	154
최고	124
연기	119
배우	69
처음	66
대박	64
스토리	50
재미	40



| 영화 리뷰에 사용된 단어의 빈도수를 보여 주는 워드 클라우드

어떤 차트가 더 효과적인가 – 워드 클라우드

종류	선차트
사용법	서술형 데이터를 분석할 때 유용 사용 빈도수가 높은 핵심 단어를 강조할 때 유용
사용팁	단어가 많으면 빈도수가 낮은 단어들은 제외 별 의미가 없는 단어들 제외



링컨 대통령 연설에 사용된 모든 단어를 보여 주는 워드 클라우드

링컨 대통령 연설에 사용된 단어 중 2회 이상 반복 사용된 단어만 보여 주는 워드 클라우드

4. 시각화 과정

전 세계 자살률 현황

- 전 세계 자살률에 대한 자료

Regions	Male	Female	Average	Year
Greenland[20][21][22][23]			82.8 (0.0830%)	2015
Guyana[26]			30.2 (0.0302%)	2017
Lithuania[24][25]	65.1	12.4	28.27 (0.02827%)	2016
Kazakhstan[18]	43	9.4	25.6 (0.0256%)	2008
South Korea[27]	34.9	13.8	24.3 (0.0243%)	2017
Ukraine[33]			22.4 (0.0224%)	2016
Belarus[30]			20.5 (0.0205%)	2017
Steady Taiwan[31] [note 4]			20.1 (0.0201%)	2018
Latvia[24]			18.56 (0.0185%)	2016
Slovenia[24]			18.09 (0.018%)	2016
Uruguay[34][35]			18 (0.018%)	2018
Hungary[24]			17.98 (0.01798%)	2016
Belgium[37][note 5][38][note 6]			17.0 (0.0170%)	2016
Japan [39][40]	23.1	10.1	16.5 (0.0165%)	2018
Steady Taiwan (Government data) [31] [note 7]	21.8	11.1	16.4 (0.0164%)	2018

Rank	Regions_re	Male	Female	Year	Average_re
1	Greenland			2015	82.80
2	Guyana			2017	30.20
3	Lithuania	65.1	12.4	2016	28.27
4	Kazakhstan	43	9.4	2008	25.60
5	South Korea	34.9	13.8	2017	24.30
6	Ukraine			2016	22.40
7	Belarus			2017	20.50
8	Steady Taiwan			2018	20.10
9	Latvia			2016	18.56
10	Slovenia			2016	18.09
11	Uruguay			2018	18.00
12	Hungary			2016	17.98
13	Belgium			2016	17.00
...					
105	Syria	0.2	0	1985	0.10
106	Jordan	0.2	0	2008	0.10
107	Egypt	0.1	0	2009	0.10
108	Grenada	0	0	2008	0.00
109	Saint Kitts and Nevis	0	0	1995	0.00
110	Antigua and Barbuda	0	0	1995	0.00
111	Haiti	0	0	2003	0.00
112	Nepal	0	0	2003	0.00

1) 위키피디아 사이트에서 복사
2) 엑셀에 붙여넣기
3) 그대로 사용불가

데이터 정제
– 하나의 셀에 한가지 정보
– 문자는 숫자로 전환
– 불필요한 정보 제거
– 순위별 정렬

데이터 출처: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_suicide_rate

시각화 과정

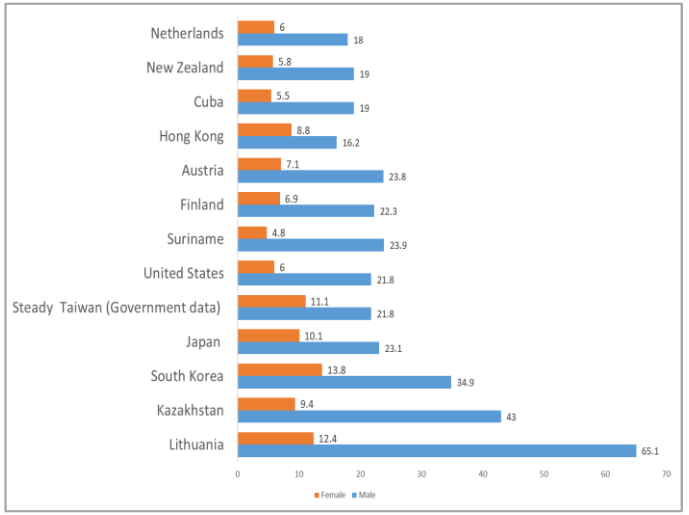
- 전 세계 자살률에 대한 자료

Rank	Regions_re	Male	Female	Year	Average_re
1	Greenland			2015	82.80
2	Guyana			2017	30.20
3	Lithuania	65.1	12.4	2016	28.27
4	Kazakhstan	43	9.4	2008	25.60
5	South Korea	34.9	13.8	2017	24.30
6	Ukraine			2016	22.40
7	Belarus			2017	20.50
8	Steady Taiwan			2018	20.10
9	Latvia			2016	18.56
10	Slovenia			2016	18.09
11	Uruguay			2018	18.00
12	Hungary			2016	17.98
13	Belgium			2016	17.00
...					
105	Syria	0.2	0	1985	0.10
106	Jordan	0.2	0	2008	0.10
107	Egypt	0.1	0	2009	0.10
108	Grenada	0	0	2008	0.00
109	Saint Kitts and Nevis	0	0	1995	0.00
110	Antigua and Barbuda	0	0	1995	0.00
111	Haiti	0	0	2003	0.00
112	Nepal	0	0	2003	0.00

- 단순 통계량 확인

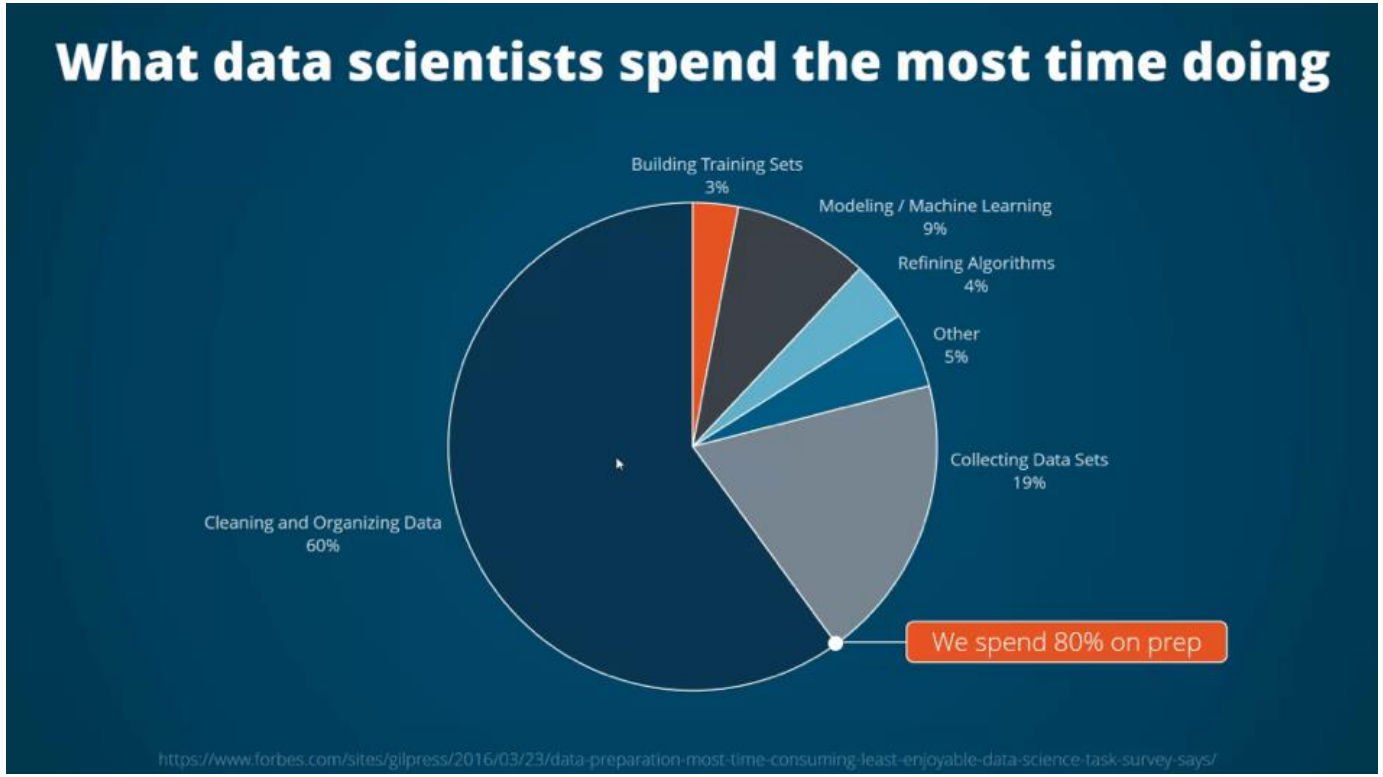
	Male	Female	Total
Min	0.00	0.00	0.00
Max	65.10	13.80	82.80
Mean	10.53	3.18	9.54
Median	7.90	2.10	8.00

- 차트화



데이터 수집에서 시각화까지

- 데이터 수집 – 데이터관리 - 데이터 분석 - 모델링 - 예측모델 - 데이터 시각화
- 약 80%의 시간이 데이터 전처리를 위해 사용됨



https://www.forbes.com/sites/gilpress/2016/03/23/data-preparation-most-time-consuming-least-enjoyable-data-science-task-survey-says/?sh=320468716f63

트렌드를 읽는 데이터 경영

데이터 시각화 실습

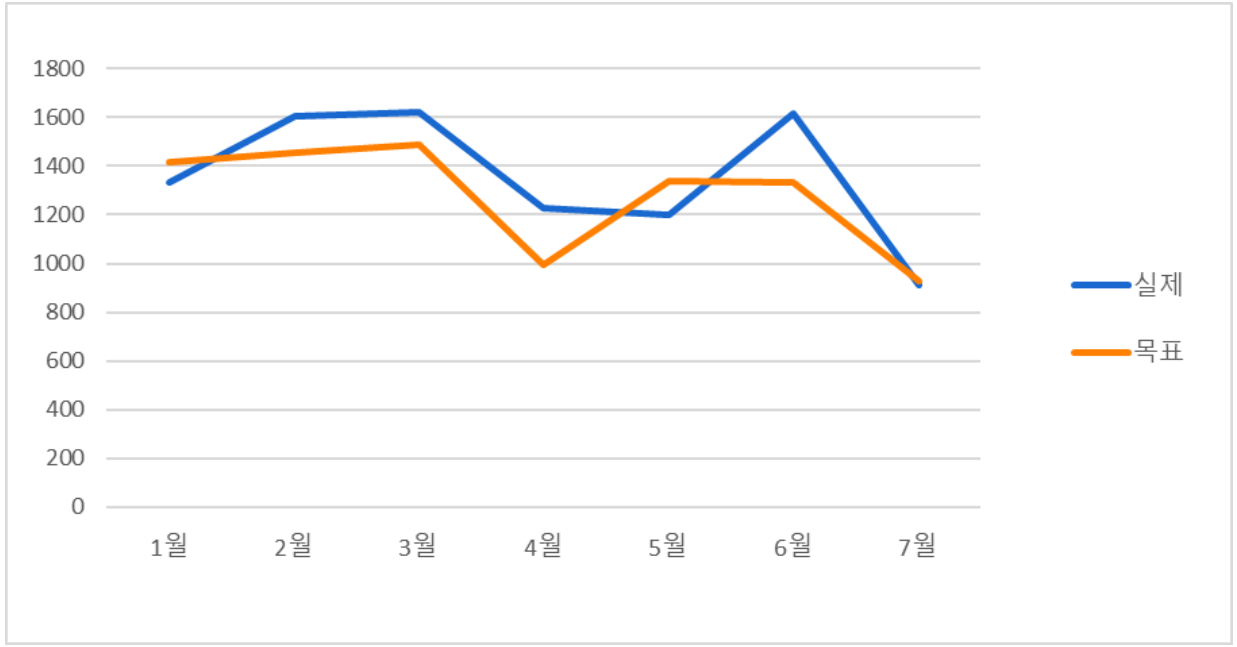
실습 1. 엑셀로 시각화 ⇒ 차트

워크시트 [실습1]에는 한 기업의 실제 판매량과 목표 판매량에 대한 데이터가 1월부터 7월까지 담겨있다. 목표대비 실적을 파악하는 차트를 그려보고자 한다.

1) 데이터 영역 선택 (F5:H12)

2) [삽입]-[차트]-[꺾은선형] 선택

생각보다 비교가 잘 안됨 !!!



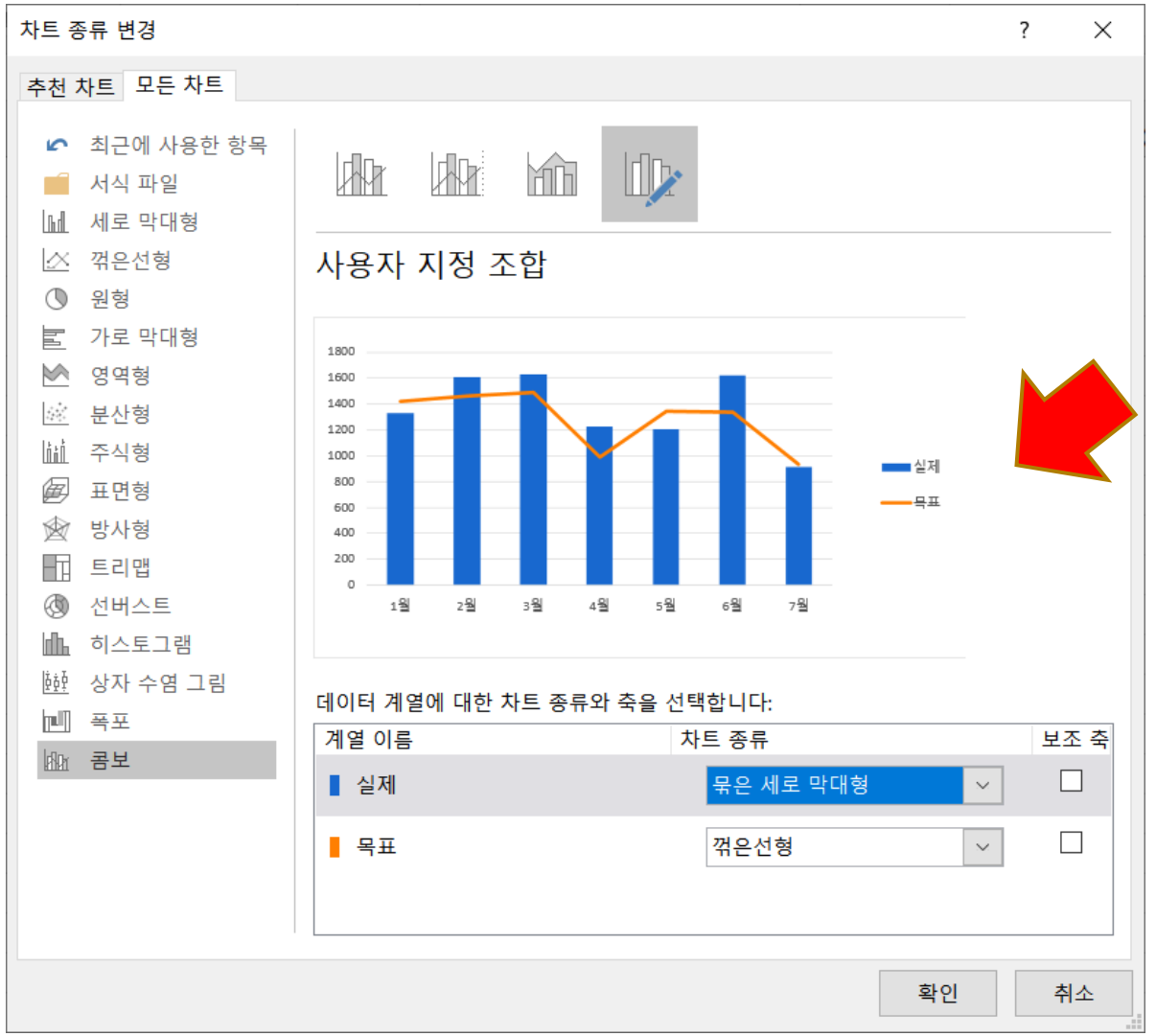
실습 1. 엑셀로 시각화 ⇒ 차트

3) 차트에서 파란색 “실제” 선을 선택

4) 오른쪽 클릭하고 ‘계열 차트 종류변경’ 선택

5) 실제의 차트종류를 ‘묶은 세로 막대형’으로 변경

콤비네이션 차트

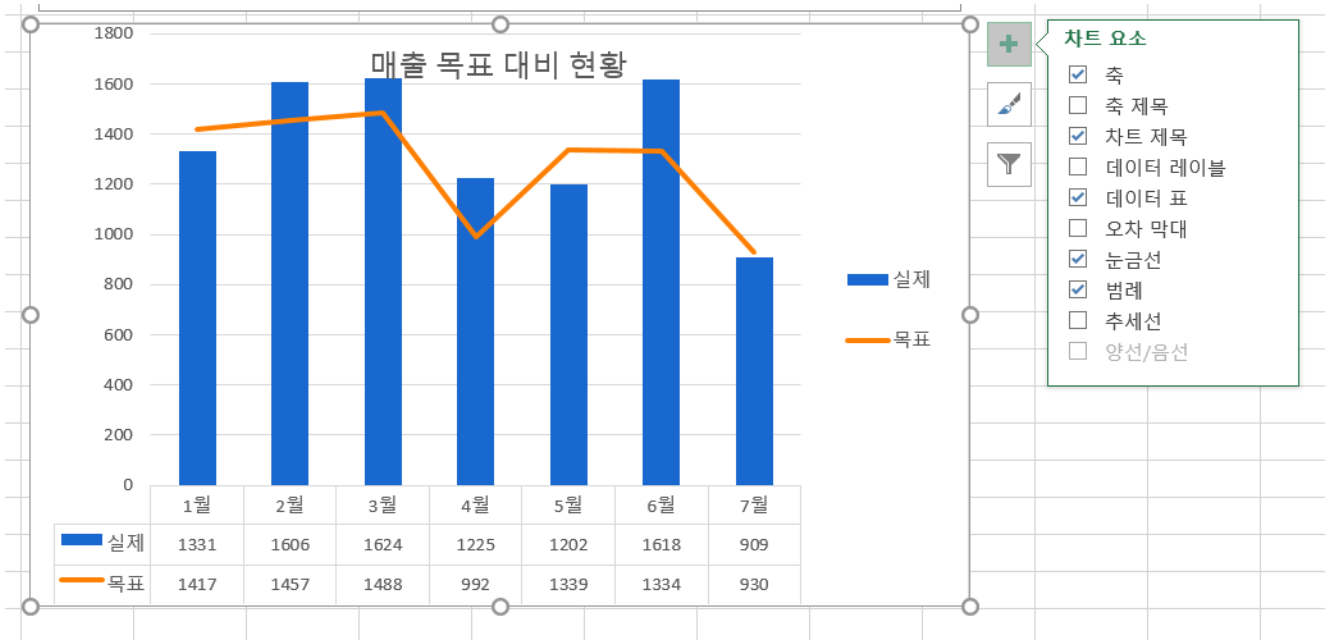


실습 1. 엑셀로 시각화 ⇒ 차트

6) [차트요소] 추가하기

- 차트제목, 데이터 표 등을 차트에 추가

7) [차트스타일] 변경해보기



실습 2. 상이한 단위의 데이터를 차트로

- 워크시트 [실습2] - 다이아몬드 판매 개수와 매출액(1-9월)

1) 데이터 영역 선택 (D7:F16)

2) [삽입]-[차트]-[꺾은선형] 선택

매출액과 개수의 수량 차이로 무의미한 차트 생성!!!



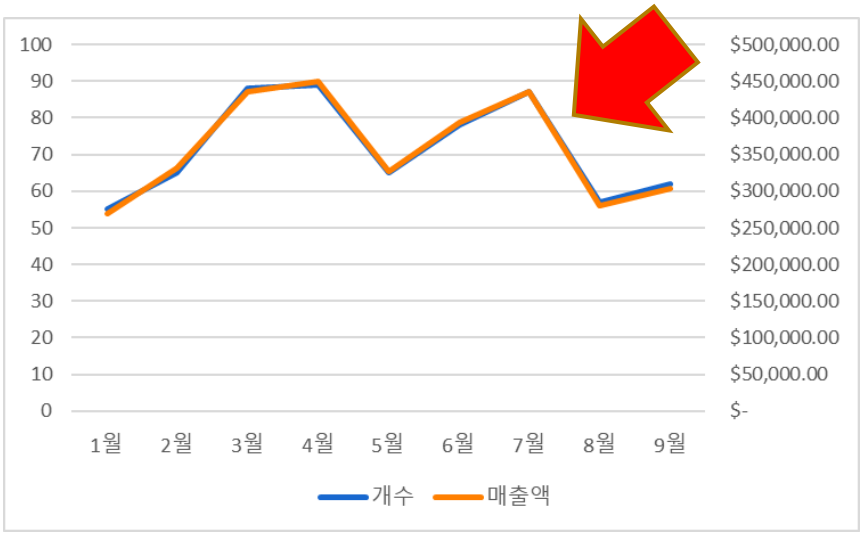
실습 2. 상이한 단위의 데이터를 차트로

3) 차트에서 '매출액' 계열 선택

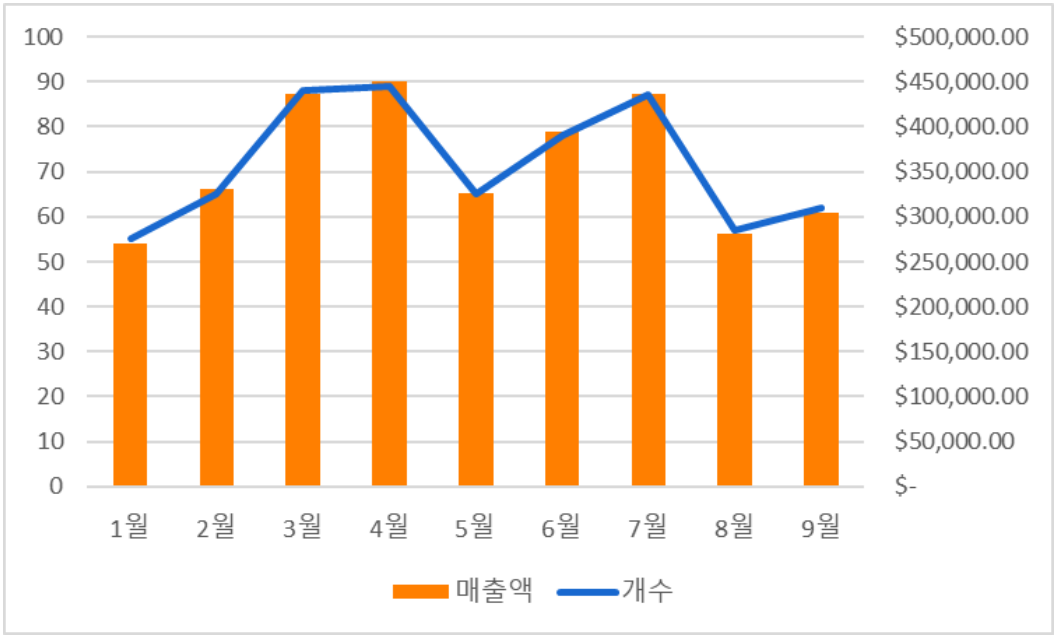
4) 오른쪽 클릭하고 '데이터 계열 서식' 선택

5) '보조축' 선택

매출액과 개수가 거의 일치하여 차트상 무의미함!!!



6) 계열 차트 종류 변경(매출액: 묶은세로막대형)



실습 3. 추세변동

- **시간 경과에 따른 추세(증가, 감소) 패턴 찾기**

$$Y = a + b*X$$

a: Y의 절편 (상수항)

b:기울기

X: 시간의 순서

실습 3. 추세변동

스마트폰 보급으로 오프라인에서 온라인 유통채널로 변화가 일어나고 있다. 중앙마켓의 온라인 쇼핑몰 월별 매출을 기준으로 추세변동을 알아보고자 한다.

1) 워크시트 **[실습3]** 참조

2) 추세식 설정

매출(Y) = Y의 절편 + 기울기 * X

Y:매출, x:시간의 순서

3) 절편 구하기 (Intercept 함수 이용)

절편		
기울기		
월	매출	예상 매출
1	34	
2	45	
3	34	
4	50	
5	42	
6	45	
7	58	
8	43	
9	53	
10	45	
11	58	
12	65	

실습 3. 추세변동

스마트폰 보급으로 오프라인에서 온라인 유통채널로 변화가 일어나고 있다. 중앙마켓의 온라인 쇼핑몰 월별 매출을 기준으로 추세변동을 알아보고자 한다.

4) 기울기 구하기 (slope 함수 이용)

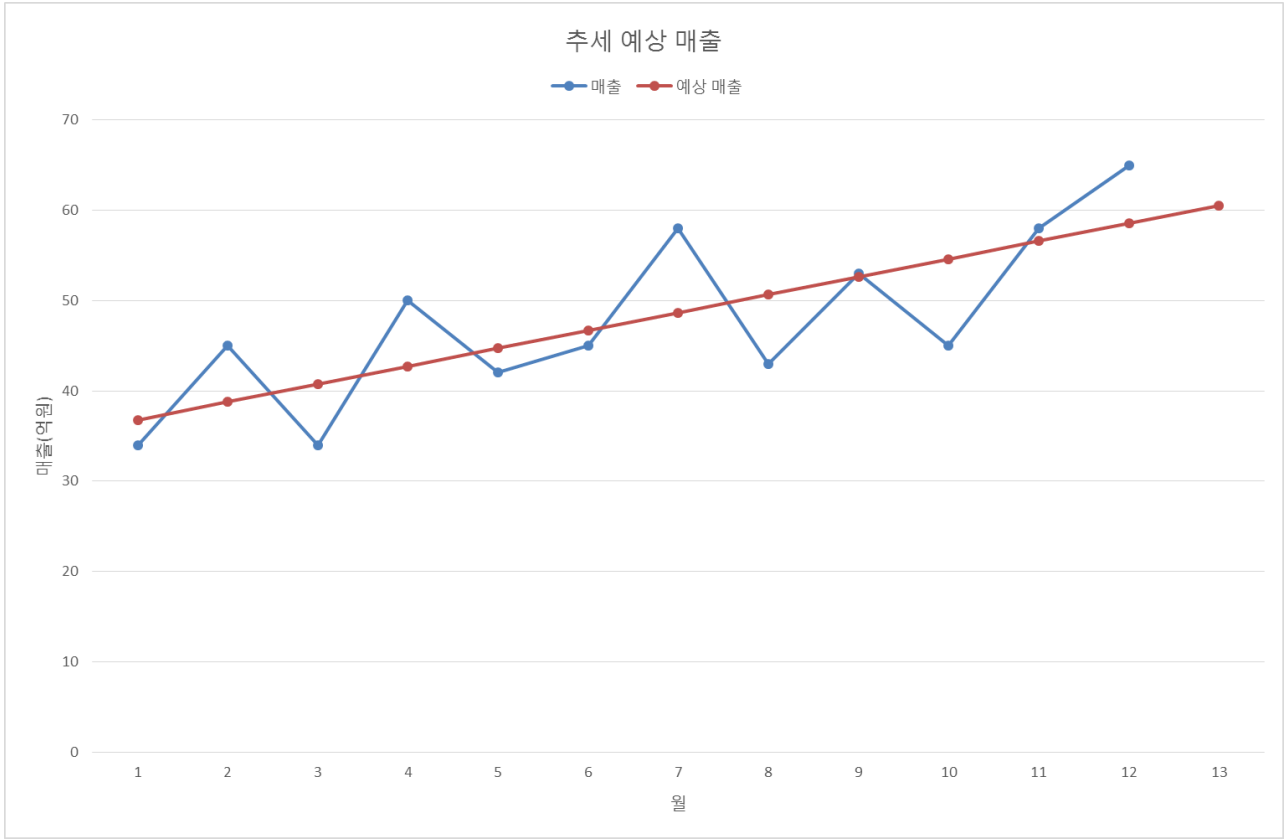
온라인 매출 = 34.80 + 1.98 * 시간순서

5) 추세분석에 의한 매출액의 예측

절편	34.80	
기울기	1.98	
월	매출	예상 매출
1	34	37
2	45	39
3	34	41
4	50	43
5	42	45
6	45	47
7	58	49
8	43	51
9	53	53
10	45	55
11	58	57
12	65	59
13		61

실습 3. 추세변동

6) 매출과 예상매출 그래프 작성



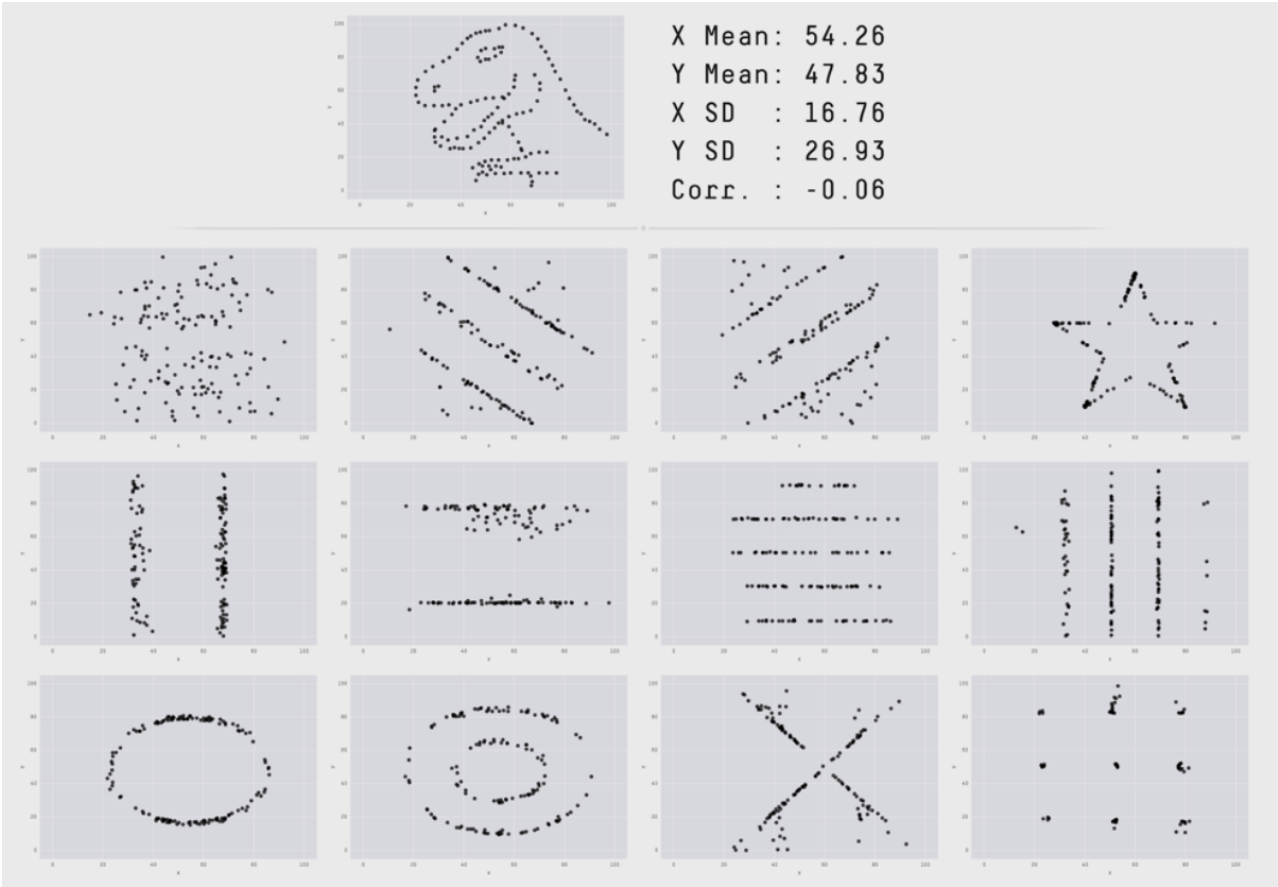
실습 4. 산점도 표현하기

- **DataSaurus 데이터세트 13개**

1) 워크시트 [실습4]에서 13가지 데이터 세트 중 dino와 추가로 한가지 선택

2) [실습4_산점도]로 복사

3) 차트: 산점도 확인하기



https://www.autodeskresearch.com/publications/samestats